

システム開発講座

入門編 DAY1

Tam

自己紹介

Tam@GDG四国

青い星を守るお仕事をしています。

お酒が飲めないなので、まだ未成年です。

ITエンジニアとは

IT技術者（ITエンジニア）の職種は、担当する領域（開発、インフラ、データ、管理など）によって多種多様に分かれています。

主要な職種を分類してご紹介します。

システムやアプリの設計・構築を直接担当する、最も一般的なエンジニア職種です。

1. システムエンジニア（SE）

役割: 顧客の要望をヒアリングし、システムの設計図（仕様書）を作ります。プログラミングだけでなく、全体のスケジュール管理も行います。

1. プログラマー（PG）

役割: SEが作った設計図を元に、JavaやPython、PHPなどの言語を使って実際にソースコードを書き、システムを動かします。

1. Webエンジニア（フロントエンド／バックエンド）

フロントエンド: ユーザーが実際に目にするWebサイトの画面や操作部分（HTML, CSS, JavaScriptなど）を開発します。

バックエンド（サーバーサイド）: 画面の裏側で動く、データベースとの連携や会員認証などの仕組み（PHP, Ruby, Goなど）を開発します。

2. インフラ系（土台を支える）

システムやアプリが24時間365日、安定して動くための「基盤（インフラ）」をつくる職種です。

サーバーエンジニア

役割: データを処理・保管する「サーバー」の選定、設定、構築を行います。

ネットワークエンジニア

役割: データの通り道となる社内LANやインターネット回線、ルーターなどの設計・構築を担います。

クラウドエンジニア

役割: AWS（Amazon Web Services）やMicrosoft Azureなどのクラウドサービスを利用して、効率的で柔軟なインフラ環境を構築・管理します。近年非常に需要が高い職種です。

3. データ・先端技術系（データを活かす・最先端を追う）

AIの普及やビッグデータの活用に伴い、急速に注目が集まっている専門職です。

データサイエンティスト / データエンジニア

役割: 大量に蓄積されたデータを分析・加工し、企業の経営やサービス改善に役立つヒントを導き出します。

AI（人工知能）エンジニア

役割: 機械学習やディープラーニングの技術を使って、画像認識、音声認識、自動生成などのAIモデルを開発します。

4. 運用・保守・セキュリティ系（守る・維持する）

作ったシステムを安全に使い続けるための職種です。

運用・保守エンジニア

役割: 完成したシステムやインフラにトラブルが起きないか監視し、不具合が発生した際は迅速に復旧作業を行います。

セキュリティエンジニア

役割: サイバー攻撃や情報漏洩からシステムを守るため、セキュリティ対策の設計や、脆弱性の診断を行います。

5. マネジメント・上流工程系（プロジェクトを率いる）

技術的な知識をベースに、プロジェクト全体やビジネスを動かす職種です。

プロジェクトマネージャー（PM）

役割: 予算、納期、人員（メンバー）を管理し、プロジェクトを成功に導く総責任者です。

ITコンサルタント

役割: 企業の経営課題をITの力でどう解決するかを提案する、ビジネス寄りの技術者です。

IT業界の職種は、まず「プログラミングで形を作る側（開発）」に進むか、「システムが動く舞台を作る側（インフラ）」に進むかで大きくキャリアが分かれることが多いです。